

S30 - Entrega 1: Entendimiento de la Necesidad EA1 (Mejorado)

Estudiante: Yonier Alexis Quiceno Rodríguez

Universidad: IU Digital de Antioquia

Programa: Ingeniería de Software y Datos

Grupo: PREICA2601B020089 - Programación para Análisis de Datos

Docente: Ana Maria Lopez

Fecha: 31 de mayo de 2026

1. Definición de la Necesidad y Caso de Estudio

1.1 Caso de Estudio Seleccionado

El caso de estudio corresponde a **ShopAnalytics S.A.S.**, una empresa de comercio electrónico dedicada a la comercialización de productos de tecnología, hogar y moda a través de una plataforma digital a nivel nacional (Colombia). La empresa opera con miles de clientes activos y genera un flujo masivo de transacciones de venta diarias.

1.2 Problemática del Negocio

La organización enfrenta desafíos críticos en su cadena de suministro y almacenes:

- **Desabastecimiento (Stockout):** Pérdida de ventas activas en artículos de alta demanda.
- **Sobrestock (Overstock):** Capital de trabajo estancado y costos elevados de

2. Necesidad del Negocio y Objetivos Analíticos

2.1 Objetivo General

Desarrollar un modelo analítico y relacional de datos bajo la metodología **CRISP-DM** para optimizar la gestión del inventario de ShopAnalytics S.A.S., minimizando pérdidas económicas y mejorando la disponibilidad de productos en todas las zonas operativas.

2.2 Objetivos Específicos e Indicadores Medibles (KPIs)

Para garantizar la efectividad del proyecto, se definen los siguientes indicadores clave de rendimiento con metas cuantitativas concretas a alcanzar en un periodo de 6 meses:

1. Reducción de Sobrestock (Overstock):

- **KPI:** Porcentaje de capital inmovilizado en inventario de baja rotación.
- **Meta:** Disminuir el sobrestock en un **15%** mediante alertas automáticas de

3. Requerimientos del Negocio

N°	Requerimiento	Descripción	Prioridad
R1	Integración masiva de datos	Consolidar datos transaccionales en un motor de base de datos relacional para analítica.	Alta
R2	Modelo Relacional Normalizado	Diseñar e implementar un esquema físico normalizado con llaves primarias y foráneas que elimine la redundancia.	Alta
R3	Control de Inventario Activo	Incorporar variables de control de inventario (stock_actual , punto_reorden) en el catálogo de productos.	Alta
R4	Consultas de Toma de Decisiones	Implementar reportes analíticos SQL específicos que identifiquen alertas de inventario.	Alta

4. Identificación y Claridad de las Fuentes de Datos

4.1 Declaración de Origen de Datos (Transparencia)

[!IMPORTANT]

Aclaración sobre el origen de los datos: Con el fin de mitigar cualquier confusión, se declara de forma transparente que los datos utilizados en esta fase son **100% simulados sintéticamente** mediante algoritmos implementados en Python (utilizando `Pandas` y `NumPy`).

Esta simulación recrea de manera exacta el comportamiento transaccional del comercio electrónico real en Colombia (distribución de precios, estacionalidades de ventas por regiones y hábitos de compra), generando un volumen de **más de 5,000 registros de ventas y más de 10,000 detalles de tickets**. La mención a Kaggle o Datos Abiertos corresponde a un marco de referencia metodológico y de comparación para el posterior escalamiento del sistema a gran escala en

5. Modelo de Datos y Arquitectura de Almacenamiento

5.1 Alineación y Coherencia Tecnológica (SQLite vs PostgreSQL)

Para evitar inconsistencias documentales, se detalla la justificación técnica de la arquitectura de almacenamiento dual:

- **Entorno de Desarrollo Local e Informe Académico (SQLite):** Se selecciona **SQLite3** como motor analítico de base de datos local embebida. Esto elimina barreras de infraestructura para el docente en la revisión del proyecto, garantizando portabilidad absoluta (`shopanalytics.db` es un único archivo físico portable), rapidez extrema y ejecución autónoma en entornos interactivos (Jupyter Notebook / Google Colab) sin requerir servicios de red o credenciales de servidor externos.
- **Entorno de Producción e Integración Corporativa (PostgreSQL):** Se proyecta y

6. Conexión, Carga de Datos y Evidencia de Ejecución

El script automatizado `src/ea1.py` genera, valida e ingesta los datos simulados en la base de datos local SQLite.

6.1 Rutinas de Validación de Integridad de Datos (Calidad)

Antes de ejecutar los reportes analíticos, el pipeline ejecuta pruebas automáticas de integridad física de la base de datos para garantizar la excelencia del modelo:

1. **Validación de Conteo de Tablas:** Corrobora que todos los registros de los DataFrames de Pandas (maestros y transaccionales) coincidan exactamente con la cantidad de filas persistidas en SQLite.
2. **Validación de Unicidad de Llaves Primarias (PK):** Chequea que no existan valores duplicados ni nulos en las columnas clave (`cliente_id` , `region_id` , `categoria_id` , `producto_id` , `venta_id` , `detalle_id`).

7. Consultas Analíticas Orientadas a la Toma de Decisiones

Para conectar directamente la información técnica con la estrategia directiva y los KPIs declarados, se implementan **4 consultas analíticas avanzadas**:

Consulta A: Alerta Preventiva de Reabastecimiento (Evita Stockouts)

- **Objetivo de Negocio:** Habilitar compras ágiles. Identifica productos críticos cuyo inventario actual es menor o igual al punto de seguridad.
- **Consulta SQL:**

```
SELECT
    p.producto_id, p.nombre AS Producto, c.nombre_categoria AS Categoria,
    p.stock_actual AS Stock_Disponible, p.punto_reorden AS Nivel_Seguridad,
    (p.punto_reorden - p.stock_actual) AS Deficit_a_Pedir
FROM Productos p
JOIN Categorias c ON p.categoria_id = c.categoria_id
```


8. Recursos y Evidencias

- Código de Ejecución Consolidado: `src/ea1.py`
- Base de Datos Local Generada: `shopanalytics.db`
- Jupyter Notebook Mejorado:
`docs/Quiceno_Rodriguez_Yonier_Alexis_Entendimiento_Necesidad_EA1_Mejorado.ipynb`